

Повна специфікація MVP Best Invest Properties

Дата: 25 вересня 2026
Цільова платформа: Bubble.io
Інтеграції: Make, OpenAI API, transactional email provider

Специфікація спирається на затверджений візуальний прототип: він визначає інтерфейс і видиму поведінку. Числа в прототипі — тестові дані.

1. Executive summary

Best Invest Properties — marketplace/controlled introduction platform для інвестиційної нерухомості в Іспанії та на Кіпрі. Платформа дозволяє:

- інвестору знайти конкретний доступний unit, порівняти фінансові показники, переглянути score та запитати introduction;
- забудовнику пройти перевірку, подати проєкт і підтримувати ціну та availability;
- команді Best Invest перевіряти всі публічні дані, score, AI-наратив і розкриття контактів.

MVP не є фінансовим радником, transaction platform або повним CRM. Його цінність — контрольований каталог з прозорими метриками, перевіреним текстовим аналізом і керованим lead/introduction flow.

2. Цілі та показники успіху

Product goals

- Дати інвестору зрозумілий шлях від критеріїв до enquiry по конкретному unit.
- Дати верифікованому developer керований self-service submission flow.
- Зберегти editorial/approval control у Best Invest.
- Зробити кожний score, yield і narrative відтворюваним та auditable.
- Запустити Spain/Cyprus без hard-coded country logic, щоб додавання нового ринку не вимагало перебудови бази.

Launch KPIs

KPI	Початкова ціль
Search → property detail CTR	виміряти baseline; ціль після 30 днів
Property detail → enquiry conversion	≥ 3% qualified traffic
Registration completion	≥ 55% тих, хто почав форму
Developer application completion	≥ 40%

КРІ	Початкова ціль
Project submission without support intervention	≥ 70%
Admin introduction decision within SLA	≥ 90%
Duplicate enquiries/automations	0 critical duplicates
Published records with complete traceability	100%

3. Ролі

Роль	Основні права
Anonymous visitor	landing, search, public unit detail, investment analysis i score
Investor	save, saved search, calculator scenarios, enquiry, dashboard, settings/data rights
Developer applicant	application status, requested information, draft preparation за правилом
Verified developer member	own company/projects/units, change requests, masked leads
Admin	верифікація забудовників, рев'ю й публікація проєктів, рішення щодо introduction, score-модель, користувачі та автоматизації

Один User може мати кілька ролей, але MVP UI показує один active workspace at a time.

Адміністратор у MVP — один тип admin. Правило «двох пар очей» не застосовується; натомість обов'язкові підтвердження для кожної важливої дії та повна історія в audit log. Admin-простір має навігацію Dashboard · Approvals · Investors · Investment Scores.

Вимога до архітектури: модель доступів побудована так, щоб пізніше можна було додати ролі support, reviewer і senior_admin без переробки. Тому права перевіряються через admin_permission_keys у backend workflows, а не через перевірку «чи роль = admin».

4. Архітектурні рішення (ADR)

ID	Рішення	Наслідок
AD R-01	Investor browses Unit	search/detail/enquiry прив'язані до concrete availability/price
AD R-02	Project → Unit Type → Unit	повторювані floor plans без дублювання; індивідуальні price/status
AD R-03	Single villa = one-unit Project	одна модель і один workflow
AD R-04	One User, multiple roles	єдиний auth store; role-based routing

ID	Рішення	Наслідок
AD R-05	Application creates User/Company immediately	applicant може бачити статус і доповнювати дані
AD R-06	Enquiry is aggregate root	один canonical lifecycle; role-specific labels лише presentation
AD R-07	Score/financials deterministic, AI narrative only	цифри відтворювані; AI failure не блокує core product
AD R-07a	Вхідні фінансові оцінки формує Make зі збору порівняльних оголошень, а не AI; вони не публікуються без затвердження адміністратором; усі похідні значення й score рахує детермінований сервіс Bubble	принцип «OpenAI не рахує гроші» діє без винятків
AD R-08	Bubble source of truth, Make orchestrator	простіше audit, retry, privacy та recovery

5. Технічна архітектура

flowchart LR

```

U[Users] --> B[Bubble responsive web app]
B --> DB[(Bubble database + private files)]
B --> BW[Bubble backend workflows]
BW --> M[Make scenarios]
M --> O[OpenAI Responses API]
M --> E[Email provider]
M --> BW
BW --> DB
A[Admins] --> B

```

Відповідальність компонентів

- Bubble pages: UI, route guards, forms, client calculations лише для preview.
- Bubble backend workflows: authorization, validation, deterministic calculations, status transitions, final writes.
- Bubble database: authoritative state, versions, audit, consent, integration jobs.
- Make: async external calls, retry, email delivery, operational routing.
- OpenAI: reviewed narrative only.
- Email provider: transactional delivery; provider вибирається окремо.

6. Інформаційна архітектура та екрани

Колонка «Прототип» показує номер екрана в затвердженому прототипі. — означає мінімальний екран, який додається до прототипу (склад — у §6.4).

Public / investor

ID	Екран	Прототи п	MVP status
P01	Landing / Home	01	затверджено
P02	Investment Search & Results (Browse)	02	затверджено
P03	Property/Unit Detail	04	затверджено
P04	Investment Analysis	05	затверджено
P05	Financial Calculator	06	затверджено
P06	Compare Investments	07	затверджено
P07	Investor Registration	08	затверджено
P08	Login	15	затверджено
P09	Forgot Password / expired link	24	затверджено
P10	Investor Dashboard	09	затверджено
P11	Saved Searches	09 (панель)	панель на дашборді P10, окремого екрана немає
P12	Enquiry Detail	—	мінімальний екран — §6.4
P13	Account Settings	25	затверджено
P14	Privacy, Terms	17, 18	макет затверджено; текст готує юрист
P14 b	Cookie Policy, Investment/AI Disclaimer	—	мінімальні сторінки — §6.4
P15	How It Works / About / Contact	частково	«How it works» — секція-якір на P01; окремих About/Contact немає

Developer

ID	Екран	Прототип	MVP status
D0 1	For Developers	16	затверджено
D0 2	Developer Sign-up	19	затверджено
D0 3	Verification Status / Re-upload	26	затверджено
D0 4	Developer Portal	10	затверджено
D0 5	Company Profile	27	затверджено
D0 6	Add/Edit Draft Project	11	затверджено
D0 7	My Projects	20	затверджено

ID	Екран	Прототип	MVP status
D08	Project & Units	21	затверджено
D09	Changes Requested	10 (стан changes)	реалізовано як стан порталу D04, не окремий екран
D10	Leads	22	затверджено
D11	Lead Detail / outcome	—	мінімальний екран — §6.4

Admin

ID	Екран	Прототип	MVP status
A01	Admin Login / role gate	31	затверджено
A02	Dashboard	12	затверджено
A03	Unified Approvals Queue	23	затверджено; чотири секції (див. §6.1)
A04	Project Review	28	затверджено
A05	Developer Verification	29	затверджено
A06	AI / Analysis Review	28 (панель)	панель усередині A04, окремого екрана немає — §6.2
A07	Score Model Versions	13	затверджено; включає компактну таблицю версій — FR-11b
A08	Enquiries / Contact Release	12 + 23	розділено: таблиця enquiries на A02, рішення — у секції Introductions на A03
A09	Users and Companies lookup	30	затверджено як «User Management» (інвестори + контакти забудовників)
A10	Automation Monitor	—	мінімальний блок — §6.4
A11	Country & Cost Settings	—	мінімальна форма — §6.4
A12	User Journeys (внутрішня діаграма)	14	довідковий екран для команди; не частина продукту для клієнтів

Admin-навігація має рівно чотири пункти: **Dashboard** • **Approvals** • **Investors** • **Investment Scores**. A04, A05 відкриваються з черги A03 і мають кнопку повернення «← Approvals queue»; окремих пунктів меню не мають.

6.1 Структура черги затверджень (A03)

Одна черга, перемикач типу — п'ять вкладок: **All** • **Project submissions** • **Developer applications** • **Introductions** • **Listing changes**. Секції:

Секція	Джерело	Дії в рядку
New project submissions	Project submitted	«Open review» → A04
Developer applications	Developer Application submitted/under_review	«Open verification» → A05
Investor introductions	Enquiry, що очікує рішення	Approve & connect · Hold · Decline
Listing change requests	Change Request по price/availability	Approve · Query · Reject

Кожна секція показує лічильник «N WAITING», який зменшується після рішення. Після рішення рядок замінюється блоком результату з переліком надісланих листів (чипи «Investor notified», «Developer notified») і кнопкою **Reopen** (для Hold / Decline) або **Correct status** (для Connected) — див. FR-11. Стан «Queue clear» — окремий порожній стан усього екрана.

Hold, Decline, Query і Reject вимагають обов'язкового текстового обґрунтування (модальне вікно не дає підтвердити без нього). Hold і Query додатково вимагають follow-up date і відповідального — у MVP відповідальний підставляється автоматично. Approve для introduction і для project-submission обґрунтування не вимагає, але показує попередження про незворотність розкриття контактів.

6.2 Панель аналізу в Project Review (A04)

Екран A04 містить панель «Investment analysis» з двома станами (Awaiting review / Reviewed & approved) і такими блоками:

1. **Метрики:** Investment score, Gross yield, Net yield.
2. **Proposed financial estimates** — рядки з позначкою походження: Proposed (запропоновано аналітиком), Assumption (платформенне значення за замовчуванням), Calculated (детерміновано обчислено). Ці значення формує не AI — див. FR-03a.
3. **Category assessments** — п'ять критеріїв із балами й поясненням.
4. **Sources, assumptions & gaps** — теги SOURCE, DEVELOPER, ESTIMATE, GAP.
5. Примітка: «Analysis uses the agreed free/open sources. Information gaps are flagged for review or manual input».

До затвердження панель підписана «Not yet visible to investors»; після — «Published ... Investors see this saved version».

6.3 Стани екранів

Перелік станів нижче є обов'язковим обсягом реалізації.

Екран	Стани
P02 Browse	Results · Loading (скелетони) · Query failed (помилка з повтором); окремо Signed in / Signed out; порожній результат фільтрів
P03 Detail	Published · Enquiry sent · Analysis not ready · Withdrawn / 404
P04 Analysis	Full analysis · Narrative unavailable (детермінований fallback)
P05 Calculator	валідація полів; блок результату не рахується за наявності помилок

Екран	Стани
P06 Compare	порожньо (<2 об'єктів) · 2–3 об'єкти · ліміт при спробі додати 4-й
P08 Login	Credentials · Two-factor · Locked ; стан помилки входу
P09 Forgot password	Request · Sent · Reset · Done
P10 Dashboard	Active investor · First day – nothing yet (порожній стан)
P13 Account settings	idle · Saving... · Saved
D04 Developer portal	verified · pending · changes · approved
D03 Verification status	pending · more info required · rejected ; прогрес завантаження документа
D06 Add project	помилки обов'язкових полів (перемикач «показати помилки»); прогрес і помилка вивантаження файлів
A02 Admin dashboard	Queue has work · Nothing to review ; результат рішення по картці
A03 Approvals queue	Queue has work · Queue clear ; результат рішення по кожному рядку
A04 Project review	Awaiting review · Reviewed & approved
A07 Score editor	idle · running (прогрес N of 83) · done · failed

Також обов'язкові наскрізні системні стани: 403 , maintenance, session expired, offline/network error, stale record/conflict, duplicate submit, unsaved changes guard. 404 показано як стан «Withdrawn» на P03.

Toast і модальні вікна — глобальні. Один toast (автозакриття ~3.8 с, клік — закрити) і одне модальне вікно підтвердження на весь застосунок. Модальне вікно має: заголовок, текст, необов'язкову примітку, необов'язкове обов'язкове поле причини, кнопки Cancel / підтвердження. Тон підтвердження: звичайний (синій) або небезпечний (темно-червоний).

6.4 Мінімальні екрани

П'ять екранів потрібні для MVP **в мінімальному вигляді** — по одному екрану кожен, у стилі затвердженого дизайну.

Екран	Мінімальний склад
A10 Automation Monitor	невеликий блок в адмінці: список stuck/failed jobs, тип, entity, текст помилки (redacted), кнопка Retry. Окремий великий dashboard не потрібен
A11 Country & Cost Settings	форма редагування податків і витрат по країнах. Обов'язкова: редагувати ці значення безпосередньо в базі не можна
P12 Investor Enquiry Detail	property/unit, дата запиту, поточний статус (підпис для інвестора), історія статусів, стан розкриття контактів

Екран	Мінімальний склад
D11 Developer Lead Detail	lead reference, unit/project, статус, дозволені до показу контакти, поле результату роботи з лідом
P14b Cookie Policy + disclaimers	сторінки зі структурою Privacy/Terms; текст готує юрист. Cookie banner — якщо використовуються необов'язкові analytics або marketing cookies

7. End-to-end flows

7.1 Investor discovery → enquiry

1. Visitor sets country, budget, bedrooms/type and minimum yield on Landing.
2. P02 opens with query parameters and live search constraints.
3. Visitor sorts/filters, saves to compare in session.
4. P03 shows one Unit with project context, approved media, availability, financials and score.
5. P04 explains deterministic score; AI narrative is labelled reviewed/AI-assisted.
6. P05 recalculates scenario locally and optionally saves after login.
7. P06 compares 2-3 Units; each row has canonical better direction.
8. "Request information/analysis" opens login/registration when anonymous.
9. Investor reviews contact-sharing consent and submits Enquiry.
10. Confirmation shows reference and `submitted` status.
11. Admin screens enquiry; on approval, confirms Contact Release.
12. Make sends both introductions; Enquiry moves to `introduced` after required deliveries.
13. Investor sees history in P12, developer sees role-safe status in D10/D11.

7.2 Developer application → verified portal

1. D02 creates User, Developer Company and Application draft.
2. Applicant fills company/contact/markets and uploads private documents.
3. Submit validates required fields/document matrix and records consents.
4. D03 shows `submitted/under_review` with application reference.
5. Admin A05 reviews document-by-document.
6. `more_info_required` unlocks relevant upload/fields and shows public reviewer message.
7. Approved application creates/activates Company Membership and developer role.
8. Rejected application retains reason, support path and allowed resubmission policy.

7.3 Project submission → publication

1. Verified developer creates Project draft.
2. Adds Unit Types, Units, media and private documents.
3. Readiness checklist is calculated from explicit submission rules.
4. Save draft is autosave/manual; unsaved changes guard works.
5. Submit creates immutable Project Content Version and status `submitted`.
6. Admin A04 sees full media/documents/financial inputs and validation summary.
7. Request Changes creates structured request; D09 shows fields/reason and resubmit path.
8. Approve i Publish — окремі дії.
9. Publish requires admin permission and complete current score/analysis.
10. Published Units appear in P02; Project/Unit history remains reconstructable.

7.4 Price/availability update

1. Developer edits only allowed fields on D08: **price i availability**.
2. UI collects a Change Request batch with old/new values.
3. Submit freezes items and shows pending per Unit («Price change pending approval» у рядку юніта).
4. Admin A03 approves/rejects/queries each batch у секції **Listing change requests**.
5. Approval applies once, recalculates financials/score, marks AI stale and queues regeneration.
6. Saved investors receive configured notifications.

Правила:

- **обидві** зміни — і ціни, і availability — проходять попереднє затвердження адміністратором; негайного застосування availability немає;
- редаговані значення availability для забудовника: Available, Reserved, Sold;
- Withdrawn забудовнику недоступний — це адміністративна дія (на P03 існує відповідний стан «Withdrawn / 404»);
- усі інші поля опублікованого проекту заблоковані й показуються в панелі «**LOCKED — ADMIN REVIEW REQUIRED**»: project name, location, completion, unit mix, specification, media. Запит на їх зміну ставиться в чергу разом із первинною заявкою;
- екран D08 веде **Change history** з рядками «дата · що змінено · стан» (Awaiting approval, Approved).

8. Functional requirements

FR-01 Search and catalogue

- Search object: published and available Unit.
- Фільтри (ліва колонка, застосовуються одразу, без кнопки Apply):

Фільтр	Контроль	Значення
Country	чекбоксы	Cyprus, Spain
Property type	чекбоксы	Apartment, Villa, House
Bedrooms	чекбоксы	Studio, 1, 2, 3+
Strategy	чекбоксы	Long-term rental, Short-term rental, Mixed with private use, Capital growth
Completion	чекбоксы	Ready, <12 months, 12–24 months
Max price	слайдер	до €400 000
Min gross yield	слайдер	від 6%
Min net yield	слайдер	від 4.5%

- Default sort: **net yield descending**.
- Варіанти сортування: **net yield, gross yield, investment score, price**.
- Debounce filter changes; update count and ranking. Лічильник збігів стоїть у заголовку колонки фільтрів і показує 0 на порожньому результаті.

- Rank number is rank within current filtered result set.
- **Пагінація: 8 карток на сторінку**, нумерований пейджер із «Previous / Next» і підписом «Showing X-Y of N properties». Infinite scroll не використовується.
- **Рейка «Топ 5»** — бічний блок із п'ятьма найкращими об'єктами за поточною ознакою сортування; підпис змінюється: BY NET YIELD / BY GROSS YIELD / BY SCORE / BY PRICE . На мобільному переноситься над списком. Ховається у станах loading і error .
- Empty state recommends widening named constraints.
- На мобільному фільтри згортаються у drawer із лічильником вибраних.
- Compare вибирається прямо з карток результатів; ліміт — 3 об'єкти, спроба додати четвертий показує toast.
- Anonymous compare persists in browser session; account persistence optional MVP.
- Greece/Portugal never look live unless Country Config says coming_soon with clear label.

Гейтинг. Пошук, картки, детальна сторінка, score, net yield і повний Investment Analysis доступні **анонімно**. Авторизації вимагають: збереження об'єкта в shortlist, збереження пошуку, enquiry і збереження сценарію калькулятора. Спроба зберегти без входу показує toast «Sign in to save properties to your shortlist» / «Sign in to save this search».

FR-02 Unit detail

- Show price, availability, unit attributes, project facilities, approved media, score/version date, financial assumptions.
- **Developer identity is never shown.** Ім'я та контакти забудовника в каталозі не показуються; підпис — «Introduced by Best Invest», кожне introduction спершу затверджує адміністратор (BR-07). Прапорець Project.developer_visible_publicly фіксується у значенні «приховано».
- Exact unit number/address can be masked.
- Unavailable/sold/withdrawn link shows current status and alternatives, not generic 404. Це стан Withdrawn / 404 з поясненням і переходом до схожих об'єктів.
- Стан Analysis not ready показує об'єкт без блоку аналізу й без score.
- Стан Enquiry sent замінює СТА підтвердженням із референсом запиту.
- СТА captures chosen Unit.
- No listing may publish without cover image, current financial snapshot and current score.

FR-03 Analysis and score

Score складається з **п'яти** категорій — однаково на екранах Investment Analysis, Compare, Score Editor і Project Review:

#	Категорія	Макс. балів	Вага за замовчуванням
1	Rental Income & Net Yield	30	30%
2	Rental Demand & Tenant Quality	20	20%
3	Purchase Value & Market Position	20	20%
4	Growth & Resale Potential	15	15%

#	Категорія	Макс. балів	Вага за замовчуванням
5	Risk & Investor Protection	15	15%
	Разом	100	100%

- Вимоги до моделі:
 - сума ваг = 100%; збереження заблоковане, поки сума не дорівнює 100;
 - сума компонентів дорівнює показаному score (похибка округлення ≤ 0.01);
 - кожна категорія має текстове пояснення на екрані аналізу;
 - для категорії «Risk & Investor Protection» більший бал означає **нижчий** ризик — напрям шкали підписаний в UI.
- Екран аналізу показує дату розрахунку, версію моделі та посилання на джерела/дислеймер, і розділяє: обчислені числа, детерміноване пояснення та AI-assisted reviewed narrative.
- Блок «**Sources, assumptions & gaps**» з тегами походження: **SOURCE** (зовнішнє джерело), **DEVELOPER** (дані забудовника, не перевірені незалежно), **ESTIMATE** (модельоване припущення), **GAP** (відсутні дані). Теги обов'язкові до реалізації — вони несуть юридичне навантаження.
- If AI pending/failed, page still renders score breakdown (стан **Narrative unavailable**).
- Admin confirmation required before re-score all.
- Previous scores remain in history.

FR-03b Рубрика оцінювання

Кожен критерій спочатку отримує оцінку **rating від 0 до 10**, яка потім переводиться в бали за вагою критерію:

```
weighted_points = rating / 10 × criterion_weight
total_score = Σ weighted_points (максимум 100)
```

Ваги для MVP однакові для Кіпру та Іспанії. Відрізнятимуться **вхідні дані країни**, юридичні вимоги та ринкові benchmarks, а не самі ваги.

1. Rental Income & Net Yield — вага 30

Рейтинг визначається безпосередньо за net yield:

Net yield	Rating	Балів із 30
< 2%	0	0
2 – 2.99%	2	6
3 – 3.99%	4	12
4 – 4.99%	6	18
5 – 5.99%	7	21
6 – 6.99%	8	24
7 – 7.99%	9	27
≥ 8%	10	30

2. Rental Demand & Tenant Quality — вага 20

Структурована оцінка, сума підкритеріїв дає rating 0-10:

Підкритерій	Балів
Активність ринку і кількість comparable listings	0-3
Цілорічний попит	0-3
Різноманітність потенційних орендарів	0-2
Сезонність і vacancy risk	0-2

3. Purchase Value & Market Position — вага 20

Ціна за м² порівнюється з медіанною ціною аналогічних новобудов у районі:

Відхилення від медіани	Rating
дешевше на $\geq 15\%$	10
дешевше на 10-15%	9
дешевше на 5-10%	8
у межах $\pm 5\%$	7
дорожче на 5-10%	5
дорожче на 10-15%	3
дорожче на $> 15\%$	1

Це вимагає окремого вхідного показника — **медіанної ціни за м² для району**, яка зберігається як benchmark із джерелом і датою перевірки.

4. Growth & Resale Potential — вага 15

Підкритерій	Балів
Динаміка цін	0-4
Ліквідність і кількість угод	0-3
Інфраструктура та економічні фактори	0-2
Актуальність і повнота даних	0-1

5. Risk & Investor Protection — вага 15

Більший бал означає **нижчий** ризик.

Підкритерій	Балів
Юридичний статус / title	0-3
Дозволи та документи будівництва	0-2
Payment / escrow protection	0-2
Перевірка забудовника	0-2
Ризик стадії будівництва	0-1

Приклад розрахунку

Критерій	Rating	Бали
Rental Income & Net Yield (net 5.6%)	7	21/30
Rental Demand & Tenant Quality	8	16/20
Purchase Value & Market Position	8	16/20
Growth & Resale Potential	8	12/15
Risk & Investor Protection	8	12/15
Разом		77/100

FR-03a Вхідні фінансові дані та їх затвердження

Джерело кожного показника:

Показник	Джерело
Ціна, площа, строк завершення	забудовник
Заявлена орендна плата	забудовник (зберігається окремо, автоматично не використовується)
Оцінка ринкової оренди	інтеграція з погодженими порталами нерухомості / market-data providers
Регулярні витрати	затверджені середні показники для країни/регіону
Vacancy allowance	налаштування платформи
Acquisition cost, gross yield, net yield	розраховуються автоматично за формулами
Cost/tax tables	офіційні джерела Кіпру та Іспанії, перевірені податковим/юридичним консультантом

OpenAI у формуванні цих цифр участі не бере. Модель лише готує текстове пояснення вже перевіреного результату. Розподіл відповідальності: **Make** збирає дані, **Bubble** зберігає їх і рахує формули, **OpenAI** пояснює готовий результат. Тому панель на A04 називається **Proposed financial estimates**, без згадки AI.

Порядок формування оцінки ринкової оренди:

1. Make регулярно отримує comparable rental listings через офіційний API, feed або інший дозволений спосіб від погоджених порталів для Іспанії та Кіпру.
2. Дані нормалізуються за: країною, містом/районом, типом нерухомості, кількістю спалень і площею.
3. Система розраховує **рекомендований rental range** і базову оцінку оренди.
4. Адміністратор перевіряє результат; до перевірки він не публікується.

Для кожної оцінки зберігаються:

- портал або data provider;
- дата отримання даних;
- район;
- параметри вибірки;

- кількість comparable listings;
- діапазон і медіанне значення;
- статус перевірки адміністратором.

Пороги прийнятності вибірки. Налаштовуються по країнах, бо ліквідність ринків різна.

Поріг	Дефолт	Поведінка
Мінімум оголошень	5	нижче — вибірку не можна затвердити
Достатня вибірка	10	у смузі 5–9 вибірка затверджується, але позначається thin sample
Максимальний вік	90 днів	після цього вибірка застаріває і не може бути джерелом нового значення

Позначка «thin sample» показується адміністратору на екрані рев'ю і додається інвестору як факт із тегом `ESTIMATE` — інвестор має бачити, що оцінка побудована на малій вибірці.

Fallback. Якщо для конкретного порталу немає дозволеного API або feed, MVP використовує ручне внесення чи імпорт comparable listings. Fallback зберігається тим самим набором полів, з іншим значенням джерела — щоб походження цифри лишалося видимим. Пороги прийнятності діють однаково для автоматичного й ручного способу.

Developer rent claim зберігається окремо і ніколи не використовується автоматично як перевірена ринкова оренда.

Cost/tax tables із порталів нерухомості **не** надходять. Це окреме джерело: офіційні дані по Кіпру та Іспанії, перевірені місцевим юридичним або податковим консультантом. Зберігаються як налаштування країни (A11), а не зашиваються у формули.

Правила затвердження:

- кожен рядок має позначку походження: `Proposed` (запропоновано аналітиком), `Assumption` (значення платформи за замовчуванням), `Calculated` (детерміновано обчислено з попередніх);
- похідні значення (acquisition cost, net rental income, yields, score) **завжди** обчислює детермінований сервіс;
- запропоновані значення не потрапляють у публічний listing, поки адміністратор не затвердить їх на A04. До затвердження панель підписана «Not yet visible to investors»;
- затвердження фіксує рецензента, час і версії моделі/снэпшоту;
- поруч із кожним показником показується контрольна панель **Financial inputs** з джерелом кожної цифри («Developer rent claim», «Our comparable rent», «Rent used for scoring»).

FR-04 Calculator

- Inputs: purchase price, cash/mortgage, deposit, loan, interest, term, rent, occupancy, management fee.

- Перемикач стратегії (Long-term / Short-term) і перемикач сценарію орендної плати — **base / average / best case**. Обраний сценарій підставляє орендну плату замість ручного значення.
- Country costs: transfer/VAT, legal/notary/registration and configured recurring costs.
- Валідація (повідомлення показуються під полем, блок результату не рахується за наявності помилок):

Поле	Правило	Повідомлення
Purchase price	> 0	Enter a purchase price above zero.
Deposit (mortgage)	≥ 0	Deposit cannot be negative.
Deposit (mortgage)	$\leq$ purchase price	Deposit cannot exceed the purchase price.
Term (mortgage)	≥ 1 рік	Term must be at least 1 year.
Interest (mortgage)	≥ 0	Interest cannot be negative.
Monthly rent	≥ 0	Monthly rent cannot be negative.

Occupancy (50–100%) і management fee (0–25%) обмежуються діапазоном слайдера, а не повідомленням про помилку.

- Live calculation is deterministic and uses formula version.
- Clearly state why personalised scenario may differ from published yield.
- Save/name scenario requires login.
- Калькулятор використовує ті самі формули, що й Financial Snapshot (архітектура БД §5.4), і ту саму затверджену оцінку оренди.

FR-05 Compare

- 2–3 Units; fourth add shows limit toast.
- Add/remove and return to results.
- Рядки порівняння:
 1. Price / total acquisition cost
 2. Monthly / annual rent — base case
 3. Net yield — base case
 4. Monthly / annual rent — average case
 5. Net yield — average case
 6. Monthly / annual rent — best case
 7. Net yield — best case
 8. Gross yield
 9. Investment score 10–14. П'ять категорій score окремими рядками (бал / максимум)
 10. Size
 11. Completion

- Best marker based on configured direction; availability/risk use explicit order, not numeric guess.
- Mobile horizontal scroll with pinned metric column.

FR-06 Registration and authentication

- Investor registration (екран 08) — поля:

Поле	Тип	Обов'язкове	Повідомлення про помилку
Full name	text	так	Enter your full name.
Email	email	так	This address is already registered. Sign in instead?
Password	password	так	Use at least 8 characters, including one number.
Phone	tel	ні	—
Country of residence	text	ні	—

Плюс згода з Terms/Privacy і **окрема** згода на маркетинг.

- Вхід через Google у MVP не передбачено — лише email + пароль.
- Email verification required before enquiry/contact sharing; browsing policy is configurable.
- Duplicate email, weak password, wrong credentials, locked/suspended/unverified states.
- **Login (екран 15)** має три стани: `Credentials`, `Two-factor`, `Locked`, плюс стан помилки «We do not recognise this email and password combination.»
- **Admin login (екран 31)** — окремий вхід із власним двокроковим процесом (credentials → 2FA) і станом блокування.
- **Forgot password (екран 24)** — чотири кроки: `Request` → `Sent` (нейтральне повідомлення, яке не розкриває наявності акаунта) → `Reset` → `Done`. Обробку простроченого/використаного токена показано текстом.
- Route by active role/workspace.
- Admin accounts require stronger access policy/2FA subject to Bubble capability and plan.

FR-07 Investor dashboard

- Profile criteria with edit link: Budget, Target yield, Preferred countries, Strategy.
- Recommendations = same catalogue ranking with saved criteria unless a separate documented model is approved.
- Saved Units with changed price/availability badges; видалення зі списку має крок підтвердження (стан «removing»).
- Saved Searches and alert frequency.
- Enquiries with canonical history and public notes.
- Empty/loading/error states for each panel independently, плюс окремий повний порожній стан дашборду «First day — nothing yet».

FR-07a Account settings (екран 25)

- Контактні поля: Full name (обов'язкове), Email (обов'язкове, перевірка на дублікат), Phone, Country of residence.
- Інвестиційні критерії з редагуванням: Budget, Target yield, Time horizon.
- Керування згодами та сповіщеннями.
- Кнопка збереження має три стани: Save changes → Saving... → Saved; під час збереження повторний клік ігнорується.
- Зміна пароля — через модальне підтвердження з попередженням, що сесії на інших пристроях будуть завершені.
- **Закриття акаунта** — модальне вікно з обов'язковою причиною й текстом про те, що записи, пов'язані із завершеною introduction, зберігаються сім років згідно із законом.

FR-08 Developer application

- Required fields explicitly marked: кожне поле підписане Required / Optional.
- Поля заявки (екран 19), три групи:

Компанія: Registered company name*, Registration number*, Country of registration*, Developer licence number*, Company website, Years active. **Контакт:** Contact name*, Work email* (лише корпоративний домен), Phone* (з кодом країни), Password*, Confirm password*, Role. **Портфель:** Projects completed, Projects currently selling, Typical unit price.

- Документи заявки поділені на три рівні:

Документ	Рівень
Company registration certificate	REQUIRED — до верифікації
Developer licence	REQUIRED — до верифікації
Building permit for first project	TO CONFIRM — потрібен до публікації проєкту, не до відкриття акаунта
Escrow or bank guarantee confirmation	TO CONFIRM — лише для off-plan
Two client or bank references	OPTIONAL — посилює заявку

Матриця документів налаштовувана. Перелік не зашивається в код, а задається записами з параметрами: країна · тип документа · для забудовника чи проєкту · потрібен для створення акаунта · потрібен для подання проєкту · потрібен для публікації · строк дії.

Матриця задається окремо для Кіпру та Іспанії; building permit і escrow не зашиваються як обов'язкові для всіх країн.

- Private uploads with type/size/progress/cancel/error.
- Application received confirmation and email з референсом виду APP-0142.

- Applicant can resume and answer `more_info_required`. Екран 26 (Verification Status) має три стани: `pending` («Under review», очікуване рішення за 2–5 робочих днів), `more_info_required` (перелік того, що треба замінити, плюс кнопка вивантаження з прогресом) і `rejected`.
- Terms/listing agreement acceptance version recorded.

FR-09 Project editor

- Поля проєкту (екран 11): Project name, Location, GPS coordinates, Completion date, Number of units.
- Перемикач типу проєкту: **один об'єкт** (вілла/будинок) або **комплекс** із кількома юнітами. Для одного об'єкта блок юнітів замінюється однією формою.
- Facilities — набір чекбоксів: Communal pool, Gym, Gated area, Underground parking, Tennis / golf, Concierge, Lift, Landscaped gardens.
- Поля юніта: Unit number, Bedrooms, Bathrooms, Area m², Price, Expected rent.
- Unit spreadsheet import is excluded from first release unless separately budgeted; provide disabled/coming-soon or remove link.
- Reorder photos, choose cover, assign floor plan to Unit Type. Плани (PDF/PNG) ведуться окремим списком із призначенням на тип або на весь проєкт.
- Unit create/edit/duplicate/remove with confirmations. Дублювання автоматично збільшує номер юніта й ставить `Available`.
- Вивантаження медіа має прогрес у відсотках, скасування та стан помилки.
- Explicit actions, no ambiguous button: **Save draft**, **Discard draft**, **Submit for review**, кожна з модальним підтвердженням.
- Readiness checklist distinguishes “ready to submit” and “ready to publish”. Чотири рядки: Project details, Developer profile, Photos (N of 30), Units (N of declared). Проєкт **можна** подати з неповним набором юнітів, попереджаючи в модальному вікні: «12 units declared · 3 entered. You can submit and add the rest before publication.» — тобто повнота юнітів є умовою **публікації**, а не подання.
- Підтвердження подання повідомляє, що під час рев'ю проєкт не редагується, і називає типовий строк 3–5 робочих днів.
- Duplicate submit protected by idempotency; референс виду `PRJ-0311`.

FR-10 Leads/introduction

- Developer sees enquiry reference, Unit/project, budget band, fit summary and stage without investor PII before release.
- Екран Leads (22) показує рядки з полями: reference (`LEAD-0412`), project/unit, budget band, stage, контакт, дата. Поки рішення немає, поле контакту показує замок і текст **«Contact details released after Best Invest approves»** — жодних PII. Після затвердження в тому самому полі з'являються ім'я і email/телефон.
- After Contact Release, show only approved contact fields.
- Developer can acknowledge/respond and record outcome.
- SLA age indicator after introduction. Строк на перший контакт із боку забудовника — **п'ять робочих днів** (текст модального вікна «Approve & connect»).

- **Поведінка при відмові:**

- інвестор отримує нейтральне повідомлення **без причини** і три схожі об'єкти;
- забудовник **не** бачить ні факту конкретної відмови, ні причини — лише лічильник відфільтрованих запитів;
- причина зберігається в audit log і надсилається лише всередині команди.

- Рішення по introduction в черзі A03 і їх наслідки:

Дія	Листи	Результат
Approve & connect	інвестору і забудовнику	контакти розкрито, статус «CONNECTED»
Hold	жодного	статус «ON HOLD», потрібна причина
Decline	лише інвестору (нейтральний текст)	статус «DECLINED», потрібна причина

Модальне вікно Approve прямо попереджає: «Contact details cannot be recalled once sent».

FR-11 Admin approvals

- Одна черга (A03) містить чотири типи: project submission, developer application, introduction, listing change. **AI review як окремий тип у черзі відсутній** — його перенесено в панель аналізу на A04 (див. §6.2).
- Фільтр за типом — п'ять вкладок; плюс фільтри за віком запиту, overdue (follow-up date у минулому) і статусом.
- Every decision requiring rejection/change has reason; модальне вікно не дає підтвердити порожню причину і показує «A reason is required before this can be sent.»
- Approval UI shows full context and stale-record detection.
- Publish and Contact Release require confirmation.
- All decisions append Audit Event.

Після рішення — без Undo. Після Approve & connect контакти вже розкриті, а листи надіслані, тому скасування неможливе. Правила:

- підтвердження показується **перед** відправленням, а не після;
- після відправлення доступні Reopen (для Hold / Decline) або Correct status — вони змінюють статус уперед, а не відкочують дію;
- жоден підпис не стверджує, що контакти або листи були відкликані.

Hold і Query вимагають трьох полів:

Поле	Обов'язко ве	Примітка
Причина	так	
Follow-up date	так	дата повернення до питання
Відповідальний	так	у MVP підставляється автоматично = поточний адміністратор і не вибирається щоразу

Фільтр за виконавцем додається пізніше, коли адміністраторів стане більше ніж один.

FR-11a Admin dashboard (A02)

- П'ять лічильників: Registered investors, Active developers, Published properties, New enquiries, Hot leads. Останні два виділені акцентним кольором.
- Картка найближчого проєкту на затвердження з діями Open full review / Approve / Request Changes / Reject.
- Таблиця нових запитів: Investor, Property, Budget, Stage, Age.
- Стан «Nothing to review» з переходом до User Management.

Статуси: один канонічний, три набори підписів. Пізні слова на A02, A03 і D10 — це рольові підписи одного статусу, а не різні стадії. Повна таблиця:

Канонічний статус	Admin	Investor	Developer
submitted	New	Request received	не показується
screening	Qualifying	Awaiting analysis	не показується
qualified	Hot lead / Awaiting you	Awaiting admin approval	Awaiting admin approval
on_hold	On hold	Under review	On hold
declined	Declined	Not available	Filtered out by Best Invest
approved_for_intro	Connecting	Introduction being prepared	Introduction being prepared
introduced	Connected	Developer contacted	Introduced
developer_responded	In progress	Developer responded	Contacted
closed_won	Converted	Completed	Converted
closed_lost	Closed	Closed	Closed
cancelled	Cancelled	Cancelled	Cancelled

AWAITING YOU і Hot lead — підписи статусу qualified для адміністратора, а не окремі стадії. «не показується» означає, що запис цій ролі недоступний на рівні privacy rule, а не просто прихований у верстці.

FR-11b Score model editor (A07)

- П'ять слайдерів ваг, діапазон кожного 0–100%, крок 1.
- Сума показана великою цифрою; поки вона $\neq 100$, показується попередження «Weights must total 100 before saving. Currently over/under by N».
- Кнопка Reset повертає ваги за замовчуванням.
- Збереження проходить через модальне підтвердження, яке називає кількість об'єктів для перерахунку.
- Перерахунок має прогрес («N of 83»), стан завершення (з можливістю **Revert** до попередньої версії) і стан помилки з референсом (SCORE-9C04), кнопками «Retry the remainder» і «Roll back».
- Панель **Impact preview** показує, як зміняться бали трьох об'єктів.

Історія версій моделі. Окремий великий екран не потрібен. На сторінці Score Model достатньо невеликої таблиці або висувної панелі з полями: номер версії · дата · автор · ваги · причина зміни · кількість перерахованих об'єктів.

Revert **створює нову версію** з параметрами попередньої, а не видаляє історію (BR-04).

Правила ваг:

- діапазон повзунка — **0-100%**, жорсткої межі на окремий критерій немає;
- обов'язкове правило одне: **сума ваг = 100%**; поки вона інша, збереження заблоковане;
- м'яке попередження, якщо будь-який критерій перевищує **50%**: у цьому разі один критерій визначає весь score, а решта чотирьох стають декорацією. Попередження **не блокує** збереження — воно інформує.

Поріг 50% — константа інтерфейсу; змінюється без міграції бази.

FR-11c User management (A09)

- Таблиця: Name + email, Role, Registered, State, дії.
- Стани акаунта: `Active`, `Pending verification`, `Suspended`.
- Дія в рядку: **Suspend** (вимагає причини).

Функція «View as user» (вхід від імені користувача) у MVP не передбачена.

FR-12 Notifications

Transactional templates:

1. verify email;
2. password reset/security notice;
3. developer application received;
4. verification more info/approved/rejected;
5. project submitted/changes requested/approved/published/rejected;
6. change request queried/approved/rejected;
7. enquiry received/on hold/declined/introduction approved;
8. introduction emails to both parties;
9. price/availability alert;
10. saved-search digest.

9. Business rules

BR-01 Publication

Public listing exists only when Project `published`, Unit `publication_status = published`, Unit availability is displayable, developer is verified, required media/documents pass and current score exists.

BR-02 Financial source

Every rent input has `source_type`, `source_reference`, `verified_at`, `verified_by`. Developer estimate is never silently treated as verified Best Invest estimate.

Це реалізується двома способами, обидва обов'язкові:

1. На екрані аналізу (P04) і в рев'ю (A04) кожен рядок джерел має тег `SOURCE` / `DEVELOPER` / `ESTIMATE` / `GAP`.
2. У панелі Financial inputs на A04 заявлена забудовником орендна плата («Developer rent claim €1,200 / month») показується **поруч** із власною оцінкою Best Invest («Our comparable rent €1,100 – €1,250») і з тим значенням, яке фактично використано для score («Rent used for scoring»).

BR-03 Contact privacy

Contact data is released only after investor consent + admin approval. Approval alone without consent is insufficient.

BR-04 Score changes

New score model creates new scores; it never overwrites historical Listing Score. Model publish requires admin confirmation.

BR-05 AI content

AI content cannot be public with pending/rejected review or stale source versions.

BR-06 Account closure

Closure blocks access immediately, explains retained records and queues export/anonymization according to approved retention policy.

BR-07 Developer anonymity

Ім'я та контакти забудовника не показуються в публічному каталозі й на сторінці об'єкта за жодних умов. Публічний підпис — «Introduced by Best Invest». Контакти розкриваються лише через Contact Release після згоди інвестора та затвердження адміністратором.

BR-08 Editable fields after publication

Після публікації забудовник змінює лише `Unit.price` і `Unit.availability` (значення `Available` / `Reserved` / `Sold`). Будь-яка зміна набуває чинності тільки після затвердження адміністратором. Решта полів заблокована і змінюється через повний content review.

10. Permissions and security

- All private data types receive privacy rules before real data.
- UI visibility is never the only permission control.
- Sensitive writes use backend workflows with `Only when` authorization.
- Make calls narrow authenticated Workflow API endpoints, not public Data API.
- Bubble admin token, OpenAI key and Make key are private server-side secrets.
- Uploaded verification/legal files are private and attached to protected records.
- Option Sets contain no secrets or mutable country/legal configuration.
- URL/query parameters use public IDs only; never email, token, exact address or private note.
- Development i Live use separate databases and credentials.

- Run Bubble security checklist and privacy rule tests before launch.

11. Non-functional requirements

Performance

- Landing LCP target < 2.5 s on modern mobile/4G for core content.
- Search filter update p95 < 1.5 s under agreed test dataset.
- Dashboard initial useful content p95 < 2.5 s.
- Avoid N+1 searches in repeating groups; denormalized public fields on Unit.
- Images responsive/compressed; original assets retained only where needed.

Reliability

- Critical external side effects are idempotent.
- AI/email failure never corrupts core records.
- Every async job visible to admin with retry state.
- Standard error banner includes retry and correlation reference.

Accessibility

- WCAG 2.2 AA target for public and core authenticated flows.
- Keyboard navigation, visible focus, labels/errors associated with fields.
- Contrast not encoded by colour only; score/risk includes text.
- Touch targets at least 44×44 CSS px where practical.
- Tables receive mobile alternative/scroll affordance.

Responsive support

- Mobile-first 360 px, tablet 768 px, desktop 1280+ px.
- Інтерфейс перемикає компонування на **одній точці — 760 px** (нижче — мобільне компонування). Це не плавна сітка: мобільна й десктопна версії відрізняються структурно, а не лише відступами. Детальні відмінності — у [05-design-system.md §7](#).
- Search filters become drawer/bottom sheet with selected count.
- Рейка Top 5 на мобільному переноситься над списком результатів.
- Бічна навігація порталу забудовника й адмінки на мобільному стає горизонтальною стрічкою з прокруткою.
- Зміст юридичних сторінок на мобільному стає горизонтальною стрічкою.
- Gallery becomes swipe carousel; enquiry CTA may become sticky.
- Admin tables may scroll but primary actions remain accessible.

Privacy/GDPR

- consent version history;
- data export and closure workflow;
- cookie banner/preferences for non-essential cookies;
- retention table and subprocessor list;
- no Live PII in Development without masking.

Auditability

- actor, action, entity, before/after redacted snapshot, time, source and correlation id for critical changes;
- audit records are append-only and admin-restricted;
- displayed score/analysis reconstructable by version.

12. Analytics events

Без PII y event properties.

Event	Key properties
search_started	country, price band, source
search_filter_changed	filter key, result count band
unit_viewed	unit public id, position, search id
compare_added	unit public id, count
registration_started/completed	role, source
unit_saved/unsaved	unit public id
analysis_viewed	model version, narrative state
calculator_used/saved	financing mode
enquiry_started/submitted	unit public id, source
developer_application_submitted	country count, documents complete
project_submitted	units count band, media count band
approval_decided	type, decision, age band

Analytics provider and consent mode визначаються до реалізації.

13. Delivery plan

Phase 0 — Підготовка даних

Результати:

- cost/tax tables для Кіпру та Іспанії;
- матриця документів по країнах;
- перелік порталів для збору порівняльних оголошень оренди;
- юридичні тексти, retention і consent.

Exit: frozen v1 schema і seed data.

Phase 1 — Foundation

- Bubble data types, option sets, privacy rules;
- authentication/roles;
- Country Config, costs, score model;
- design system and standard state components;

- audit/integration job framework;
- Dev/Live credentials.

Phase 2 — Investor core

- P01–P06;
- deterministic financial/score services;
- responsive catalogue and public detail;
- registration/login/reset.

Phase 3 — Portals and approvals

- investor dashboard/settings/saves/enquiries;
- developer application/status/portal/project editor;
- admin verification/project review/approvals;
- end-to-end introduction.

Phase 4 — Make/OpenAI/notifications

- integration scenarios;
- AI review queue and fallback;
- transactional email;
- alerts and operational monitor.

Phase 5 — QA, legal, launch

- privacy/security tests;
- browser/mobile/accessibility QA;
- data seed and migration rehearsal;
- AI eval;
- load/workload test;
- legal content sign-off;
- incident/rollback runbook;
- production smoke test.

14. Test strategy

Functional

- happy path i всі status branches для investor/developer/admin;
- required/optional validations;
- all empty/loading/error/permission states;
- back/refresh/deep-link/session-expiry behavior;
- duplicate submit and stale admin decision.

Security

- anonymous cannot query private fields/files;
- investor A cannot see investor B data;
- developer company A cannot see company B projects/docs/leads;

- masked lead cannot reveal PII through search, URL, API response or page source;
- role escalation via UI/API blocked;
- Make callback with wrong job/entity/key rejected;
- public file URLs tested both authorized and unauthorized.

Data integrity

- Unit cached fields match Project/Unit Type after rebuild;
- published filters return only allowed records;
- Financial Snapshot formula golden tests;
- score components/weights totals;
- Change Request applies once;
- historical versions stay unchanged.

Integration

- retry, timeout, 429, partial email, callback failure, stale AI, duplicate webhook;
- Dev cannot modify Live;
- secrets absent from client code/log output.

15. Definition of Done

Feature complete only when:

- functional requirement and role permissions implemented;
- loading, empty, error, success and unauthorized states present;
- server-side validation and privacy rule verified;
- audit/integration events added where required;
- responsive mobile/desktop checked;
- accessibility basics checked;
- analytics event documented/implemented if applicable;
- acceptance test passes in Development and staging/live-safe environment;
- related specification updated.

16. Launch acceptance criteria

1. Investor completes search → unit → registration → enquiry without manual database intervention.
2. Developer completes application → approval → project submission → changes → publication.
3. Admin can inspect full context before every approval.
4. Contact data remains masked until explicit release and is delivered once.
5. Published figures are traceable to input/version and match calculator rules.
6. AI failure degrades to deterministic analysis, not a broken page.
7. All critical Make scenarios recover from transient errors without duplicates.
8. Private documents fail access tests for anonymous and unrelated roles.
9. Account settings cover preferences, export request and closure request.
10. Legal pages, cookies and disclaimers have named owner and approval date.
11. No prototype-only/superseded/internal pages are public.
12. Admin automation monitor shows failed/stuck jobs with correlation IDs.

17. Out of scope for MVP

- multiple company team members/invitations in UI, хоча schema готова;
- in-platform chat;
- CRM sync/export;
- map search and location intelligence;
- investor conversational AI;
- mortgage/lender referral;
- multi-currency and full localization;
- transaction/success-fee/invoice accounting;
- public partner API/feed;
- investor post-purchase portfolio tracking;
- bulk spreadsheet unit import unless separately estimated;
- advanced analytics dashboard.

18. Risks

Risk	Impact	Mitigation
Unverified tax/cost assumptions	misleading net yield	versioned country rules + expert approval
Bubble privacy misconfiguration	PII/document exposure	privacy-first schema + role penetration tests
Make duplicate execution	duplicate emails/contact release	Integration Job + channel idempotency
AI unsupported claim	reputational/legal	structured facts, validation, human review, fallback
Різні підписи статусів для ролей	broken journey/reporting	one canonical Enquiry Status
Published edits without history	audit failure	Change Request/Content Version
Heavy live searches/workload	cost/performance	denormalized Unit snapshot, constraints, pagination
Legal text remains draft	launch blocker	named counsel/owner and approval gate

19. Official implementation references

- Bubble: [Privacy rules](#), [API workflows](#), [API authentication](#), [API Connector security](#), [private files](#), [option sets](#), [search optimization](#).
- Make: [Webhooks](#), [Scenario settings](#), [Incomplete executions](#), [Retry error handler](#), [Data stores](#).
- OpenAI: [Models](#), [Responses API](#), [Moderations](#).